1) a)

InvRep:

- Dado un producto que es clave de totalPorProducto, su monto asociado es la suma de todos los montos asociados a ese producto en las tuplas que se encuentran en ventas
- Dado un producto que es clave de ultimoPrecio, su monto asociado es el que se corresponde con la fecha más alta de entre todas las tuplas de ventas que tienen a este producto como primera componente
- Todas las claves de totalPorProducto y de ultimoPrecio deben estar en alguna tupla de ventas
- Para toda tupla, su primera componente (Producto) es clave en los otros dos diccionarios
- Todo Monto y Fecha en ventas es positivo

FuncAbs:

- Todos los productos de las tuplas de ventas son clave de ventasPorProducto
- Toda clave de ventasPorProducto es la primera componente de al menos una tupla en ventas
- Para toda tupla $\langle f, m \rangle$ que está en la secuencia asociada a un producto p, entonces la tupla $\langle p, f, m \rangle$ está en ventas
- Para toda tupla de ventas $\langle p, f, m \rangle$, p está en ventasPorProducto y $\langle f, m \rangle$ está en la secuencia asociada

b) Pred InvRep(ci: ComercioImpl) {
montosPositivos(ci.ventas.elems) ∧
fechasPositivas(ci.ventas.elems) ∧
mismasClaves(ci.ventas.elems, ci.ultimoPrecio.elems, ci.totalPorProducto.elems)
∧ esUltimoPrecio(ci.ventas.elems, ci.ultimoPrecio.elems) ∧
esMontoTotal(ci.ventas.elems, ci.totalPorProducto.elems)
}

Pred montosPositivos(v: seq<tupla<Producto, Fecha, Monto>>) {
$(\forall i:\mathbb{Z})(0 \leq i < |v| \rightarrow_L v[i]_2 > 0)$
}

Pred fechasPositivas(v: seq<tupla<Producto, Fecha, Monto>>) {
$(\forall i:\mathbb{Z})(0 \leq i < |v| \rightarrow_L v[i]_1 > 0)$
}

Pred mismasClaves(v: seq<tupla<Producto, Fecha, Monto>>,
u: dicc<Producto, Monto>,
t: dicc<Producto, Monto>) {
$(\forall P:Producto)(P \in u \leftrightarrow$
$(\exists tu:tupla<Producto, Fecha, Monto>)(tu \in v \wedge tu_0 = P))$
∧
$(\forall P:Producto)(P \in t \leftrightarrow$
$(\exists tu:tupla<Producto, Fecha, Monto>)(tu \in v \wedge tu_0 = P))$
}

```
Pred esUltimoPrecio(v: seq<tupla<Producto, Fecha, Monto>>,
                    u: dicc<Producto, Monto>) {
  (∀p:Producto)(p ∈ u →_L esFechaMayor(v, p, u[p]))
}

Pred esFechaMayor(v: seq<tupla<Producto, Fecha, Monto>>,
                  p: Producto, m: Monto) {
  (∃tu: <Producto, Fecha, Monto>)(tu ∈ v ∧ tu_0 = p ∧ tu_2 = m ∧
(∀tu': <Producto, Fecha, Monto>)(tu' ∈ v ∧ tu'_0 = p ∧ tu ≠ tu' →
                                 tu_1 > tu'_1)
}

Pred esMontoTotal(v: seq<tupla<Producto, Fecha, Monto>>,
                  t: dicc<Producto, Monto>) {
  (∀p:Producto)(p ∈ t →_L t[p] = sumaMontos(v, p))
}

Aux sumaMontos(v: seq<tupla<Producto, Fecha, Monto>>,
               p: Producto) =
    Σ_{i=0}^{|v|-1} ifThenElse(v[i]_0 = p, v[i]_2, 0)
```

```
func Abs (ci: ComercioImpl) : Comercio {
    c: Comercio |
  (∀tu: tupla<P, F, M>)(tu ∈ ci.ventas.elems ↔
                        tu0 ∈ c.ventasPorProducto) ∧
  (∀p: Producto)(p ∈ c.ventasPorProducto →
      (∀tu: <Fecha, Monto>)(tu ∈ c.ventasPorProducto[p]
                        ↔ <p, tu0, tu1> ∈ ci.ventas.elems))
}
```

2) a)

I) NO II) Sí III) Sí IV) NO V) NO VI) Sí

b) InvRep:
- Dado un Científico en publicaciones, entonces todo paper en el conjunto relacionado aparece como clave en autores y científico está en el vector asociado
- Dado un paper en autores, entonces todo científico en el vector relacionado aparece como clave en publicaciones y paper está en su conjunto asociado
- Para todo paper de autores, no hay repetidos en el vector asociado
- Todo paper de todo tuplo en citas es clave de autores
- Todo tuplo en citas tiene sus componentes distintos
- No puede estar la tupla <a, b> y <b, a> en citas
- Todo paper en masCitados aparece en algun tuplo de citas en la segunda componente y la cantidad asociada corresponde a la cantidad de tuplas que tienen como segunda componente a ese paper

c) FuncAbs:
- Las claves del diccionario publicaciones (TAD) y autores son los mismos y su valor asociado también
- Para toda tupla de citas (MOD) la primera componente es clave de citas (TAD) y la segunda componente pertenece al conjunto asociado del diccionario
- Para toda clave de citas (TAD) y para todo elemento del conjunto asociado, existe una tupla en citas(MOD) cuyo primer elemento es la clave y el segundo un elemento del conjunto

```
func  Abs(ccI: citasCientificasImpl): CitasCientificas {
      cc: CitasCientificas |
   (∀p: Paper)(p ∈ cc.Publicaciones ↔ p ∈ ccI.autores.elems)
 ∧L (∀p: Paper)(p ∈ cc.Publicaciones →L
                cc.Publicaciones[p] = ccI.autores.elems[p])
 ∧ (∀t: tupla<Paper, Paper>)
      (t ∈ ccI.citas.elems ↔ t0 ∈ cc.citas ∧L
       t1 ∈ cc.citas[t0])
}
```